Lista de Exercícios 06

Verificação de pressupostos e transformações no DCA (Capítulo 3 / Aula 06)

© 2026 Raydonal Ospina Martínez, Departamento de Estatística, UFBA. Material de uso exclusivo dos estudantes de MATD48; é proibida a reprodução ou distribuição, total ou parcial, sem autorização do autor (Lei nº 9.610/1998). Versão preliminar.

Entrega: até a próxima aula. Justifique todas as respostas — nestas listas, a justificativa vale mais que a resposta final. O gabarito completo está em `Gabarito06.pdf`.

Questão 1. (Psicologia — interpretando um Q-Q plot)

O Q-Q plot dos resíduos de uma ANOVA (tempo de reação sob três condições de distração) acompanha bem a reta de referência na região central, mas na cauda superior direita alguns poucos pontos se destacam claramente *acima* da reta (resíduos maiores do que a normal prevê), enquanto a cauda inferior esquerda segue a reta normalmente.

(a) Que tipo de desvio de normalidade esse padrão sugere? Relacione com o formato típico de dados de tempo de reação.

(b) O pesquisador tem $N = 45$ observações. Um teste de Shapiro-Wilk aplicado a esses resíduos não rejeita a normalidade ($p = 0{,}09$). Isso contradiz o que o Q-Q plot sugere? Como você reconciliaria as duas informações antes de decidir se a ANOVA é confiável?

(c) Supondo que o padrão do Q-Q plot reflita um problema real, qual transformação da família de potências você tentaria primeiro, e por quê?

Questão 2. (Psicologia — homogeneidade de variância)

Um estudo compara o tempo de reação (ms) sob quatro níveis de privação de sono (0h, 12h, 24h, 36h), com $n = 20$ participantes por grupo ($N = 80$). Os desvios-padrão amostrais observados são, respectivamente, 30, 34, 68 e 81 ms. O teste de Levene aplicado a esses dados fornece $F_{3,76} = 5{,}87$, $p = 0{,}0012$.

(a) O teste de Levene rejeita a hipótese de homocedasticidade a $\alpha = 0{,}05$? O que isso implica para a validade dos ICs e do teste F da ANOVA, tais como definidos na Aula 04?

(b) Calcule a razão entre a maior e a menor variância amostral (s^2_{36h}/s^2_{0h}). Esse padrão — variância crescendo junto com a severidade da privação de sono — é consistente com erro aditivo ou multiplicativo? Justifique.

(c) Proponha uma transformação para estabilizar a variância e explique, em termos do padrão observado (variância cresce com a média), por que ela deveria funcionar.

Questão 3. (Dedução — por que o log estabiliza a variância sob erro multiplicativo)

Suponha que, em vez do modelo aditivo usual, o tempo de reação siga um modelo com erro **multiplicativo**: $Y_{ij} = \mu_i \cdot \exp(\varepsilon_{ij})$, com $\varepsilon_{ij} \overset{iid}{\sim} N(0, \sigma^2)$ e $\mu_i > 0$ a "escala"típica do grupo i. Use o fato de que, se $\varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$, então $W = \exp(\varepsilon)$ (lognormal) tem $E[W] = e^{\sigma^2/2}$ e $\mathrm{Var}(W) = \big(e^{\sigma^2} - 1\big)e^{\sigma^2}$.

© 2026 R. Ospina Martínez — UFBA · Uso exclusivo dos alunos de MATD48 · Reprodução proibida sem autorização (Lei 9.610/1998)

(a) Mostre que $\log Y_{ij} = \log \mu_i + \varepsilon_{ij}$ segue exatamente o modelo aditivo usual do DCA (Aula 04), com erro $N(0, \sigma^2)$ de variância **constante**, não dependendo de i.

(b) Mostre que, na escala original, $\text{Var}(Y_{ij}) = \mu_i^2 \cdot C$, em que $C = \big(e^{\sigma^2} - 1\big)e^{\sigma^2}$ é uma constante que não depende de i — ou seja, a variância na escala original é proporcional ao **quadrado** da média do grupo.

(c) Combine os itens (a) e (b) para explicar, em uma frase, por que grupos com médias maiores aparecem com variância amostral maior na escala original (o padrão da Questão 2), e por que a transformação log elimina esse padrão.

Questão 4. (Ciência de dados — interpretando Box-Cox)

O procedimento de Box-Cox aplicado aos resíduos de um modelo ANOVA (tempo de carregamento de uma página, três configurações de servidor) estima $\hat{\lambda} = -0{,}4$, com intervalo de verossimilhança de 95% igual a $(-1{,}1,\ 0{,}3)$.

(a) O intervalo inclui $\lambda = 0$ (log)? E $\lambda = 1$ (sem transformar)? O que cada resposta implica?

(b) Com base no item (a), qual transformação você recomendaria usar na prática, e por quê a interpretabilidade pesa nessa escolha (não só o valor que maximiza a verossimilhança)?

(c) Se, em vez disso, o intervalo de 95% fosse $(-2{,}5,\ -1{,}8)$ — não contendo nenhum valor "redondo"usual (0, 1/2, −1, 1) — que estratégias você consideraria?

Questão 5. (Integradora — decidindo o que fazer)

Uma pesquisadora mede o número de erros cometidos em uma tarefa de revisão de texto sob três condições de iluminação (fraca, média, forte), com 15 participantes por condição. Os dados são contagens (0, 1, 2, 3, ...), a maioria concentrada em valores baixos, com alguns participantes cometendo bem mais erros que a média em cada grupo.

(a) Que diagnósticos você aplicaria, e em que ordem, antes de confiar em uma ANOVA padrão nesses dados?

(b) Dado que são dados de contagem, qual transformação da Aula 06 é a candidata natural, e por quê?

(c) Suponha que, mesmo após tentar as transformações usuais, o Q-Q plot dos resíduos ainda mostre desvios severos de normalidade. Sem entrar em detalhes técnicos (assunto da próxima seção do curso), que tipo de alternativa a pesquisadora deveria considerar, e o que essa alternativa muda conceitualmente em relação a comparar médias?

© 2026 R. Ospina Martínez — UFBA · Uso exclusivo dos alunos de MATD48 · Reprodução proibida sem autorização (Lei 9.610/1998)